CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de $x^2 + x\cdot\sin x$ en $+\infty$

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} (x^2 + x\sin x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^2 \to +\infty$.
- $x\sin x$ oscille de plus en plus fort, sans limite.

Ce qu'on te demande. Montrer que la somme tend tout de même vers $+\infty$.

Corrigé

1. Le problème

Le coup d'œil. Peut-on additionner les limites ici ? $x\sin x$ a-t-il une limite ?

$x^2 \to +\infty$, mais $\sin x$ oscille entre -1 et 1 sans limite, et $x\sin x$ oscille entre $-x$ et x, de plus en plus fort. On ne peut pas additionner des limites qui n'existent pas.

Idée : x^2 grandit bien plus vite que $|x\sin x| \leqslant x$. On va minorer l'expression par quelque chose de simple qui tend vers $+\infty$.

2. Minorer le sinus

Le coup d'œil. Le sinus est toujours $\geqslant -1$. Multiplie par $x \geqslant 0$.

Pour tout réel x, $\sin x \geqslant -1$. Pour $x \geqslant 0$, multiplier par x conserve le sens de l'inégalité :

$$x\sin x \geqslant -x.$$

C'est le pire cas : quand $\sin x = -1$, le terme $x\sin x$ enlève exactement x.

3. Minorer l'expression

Le coup d'œil. Ajoute x^2 des deux côtés.

On ajoute x^2 aux deux membres :

$$x^2 + x\sin x \geqslant x^2 - x = x(x-1).$$

4. Le minorant tend vers $+\infty$

Le coup d'œil. $x(x-1)$ est un produit de deux termes qui tendent vers $+\infty$.

$x \to +\infty$ et $x - 1 \to +\infty$, donc leur produit $x(x-1) \to +\infty$. (Ici, pas de forme indéterminée : « $+\infty$ fois $+\infty$ » vaut $+\infty$.)

5. Conclusion

Le coup d'œil. Si $f \geqslant g$ et $g \to +\infty$, alors $f \to$?

L'expression est toujours au-dessus de $x(x-1)$, qui tend vers $+\infty$. Par le théorème de minoration :

$$\lim_{x \to +\infty} (x^2 + x \sin x) = +\infty.$$

Contrôle : en $x = \frac{3\pi}{2} + 20\pi \approx 67{,}5$ (où $\sin x = -1$), on a $67{,}5^2 - 67{,}5 \approx 4\,489$, déjà très grand.

Le piège

Multiplier $\sin x \geqslant -1$ par x sans préciser $x \geqslant 0$: pour $x < 0$, l'inégalité changerait de sens.

La méthode

Pour montrer qu'une limite vaut $+\infty$ quand un terme oscille, minore l'expression par une fonction simple qui tend vers $+\infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Limites et opérations.** Si $f \to \ell$ et $g \to \ell'$, alors $f+g \to \ell+\ell'$ et $fg \to \ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty) \times \ell = +\infty$ si $\ell > 0$, et $-\infty$ si $\ell < 0$.
- **Limite infinie par minoration.** Si $g \leqslant f$ au voisinage de a et si $g \to +\infty$ en a, alors $f \to +\infty$ en a.